

AULA 11



Aula 11

Unidades de Medida Inconsistentes

O Problema: Mistura de Escalas



```
1  Lote, Produto, Comprimento, Peso, Material
2  L01, Barra A, 2m, 500g, Aço
3  L02, Barra A, 200cm, 0.5kg, Aço
4  L03, Chapa B, 1.5m, 1200g, Alumínio
5  L04, Chapa B, 1500mm, 1.2kg, Alumínio
6  L05, Cabo C, 10m, 2000g, Cobre
7  L06, Cabo C, 1000cm, 2kg, Cobre
8  L07, Tubo D, 3m, 4500g, PVC
9  L08, Tubo D, 3000mm, 4.5kg, PVC
10 L09, Viga E, 6m, 50kg, Ferro
11 L10, Viga E, 600cm, 50000g, Ferro
```

Sem padronização, é impossível calcular a média ou realizar filtros precisos (ex: "itens > 1 metro").

Inconsistência de Unidades

São observações que se afastam drasticamente do padrão da amostra.

- Mistura de sistemas métricos (**m, cm, mm**).
- Mistura de massas (**kg, g, mg**).
- Presença de texto no campo numérico.

Distorcem a média, o desvio padrão e o comportamento de algoritmos preditivos.

Solução: Extração e Conversão

Passo 1: Extrair o valor numérico e a unidade usando Expressões Regulares (Regex):



```
1 df_unidades['Valor_Comprimento'] = df_unidades['Comprimento'].str.extract(r'([\d.]+)').astype(float)
2 df_unidades['Unidade_Comprimento'] = df_unidades['Comprimento'].str.extract(r'([a-zA-Z]+)$')
3 df_unidades['Valor_Peso'] = df_unidades['Peso'].str.extract(r'([\d.]+)').astype(float)
4 df_unidades['Unidade_Peso'] = df_unidades['Peso'].str.extract(r'([a-zA-Z]+)$')
```

Passo 2: Aplicar a conversão matemática baseada na unidade encontrada.



```
1 def comprimento_para_cm(texto):
2     valor = float(''.join(ch for ch in texto if ch.isdigit() or ch == '.'))
3     unidade = ''.join(ch for ch in texto if ch.isalpha())
4
5     if unidade == 'm':
6         return valor * 100
7     if unidade == 'cm':
8         return valor
9     if unidade == 'mm':
10        return valor / 10
11    return None
```


Demonstração